Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · RAZÓN DE CAMBIO RELACIONADA

El radio de una mancha circular crece a razón de 2 cm/s. ¿Con qué rapidez crece su área cuando el radio mide 5 cm?

A) 10π cm^2/s

B) 25π cm^2/s

C) 4π cm^2/s

D) 20π cm^2/s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$A = \pi r^2$.

2 Deriva en t

$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$.

3 Sustituye

$2\pi \cdot 5 \cdot 2 = 20\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por $\frac{dr}{dt} = 2$.

B) Calcula el área, no su razón de cambio.

C) Usa $2\pi \cdot \frac{dr}{dt}$ sin el radio.

Idea clave. Deriva la relación respecto del tiempo y recién después sustituye los valores.